微分几何第十次作业参考解答

曹仲显

December 2023

1 教材第五章部分习题[1]

1（习题 *5.7*）. (1) 取 $e_1 = \frac{1}{\sqrt{U+V}} r_u, e_2 = \frac{1}{\sqrt{U+V}} r_v, \omega_1 = \sqrt{U+V}du, \omega_2 = \sqrt{U+V}dv$，取外微分得 $d\omega_1 = \frac{V'}{2\sqrt{U+V}} dv \wedge du, d\omega_2 = \frac{U'}{2\sqrt{U+V}} du \wedge dv$，计算得

$$\omega_{12} = \frac{U'dv}{2U+2V} - \frac{V'du}{2U+2V},$$

$$d\omega_{12} = \frac{(U''+V'')(U+V) - (U'^2+V'^2)}{2(U+V)^2} du \wedge dv.$$

Gauss 曲率为

$$K = -\frac{d\omega_{12}}{\omega_1 \wedge \omega_2} = \frac{-(U''+V'')(U+V) + (U'^2+V'^2)}{2(U+V)^3}$$

(2) 取 $e_1 = 2\sqrt{u-v^2} r_u, e_2 = r_v - 2v r_u, \omega_1 = \frac{du-2vdv}{2\sqrt{u-v^2}}, \omega_2 = dv$，那么 ω_1, ω_2 都是恰当形式，外微分为 0，故 $\omega_{12} = 0$，$K = 0$。 □

2（习题 *5.8*）. 球面 $r = (a\cos u\cos v, a\cos u\sin v, a\sin u)$,
赤道为 $\{u = 0\}$，赤道为测地线，记为 $\gamma : t \in [0, 2a\pi] \mapsto r(0, t/a)$。由于测地线切向量 r_v/a 是平行的，并且平行移动保内积，如果沿 γ 的切向量场 v 满足 $v(0) = b(\cos\theta r_u + \sin\theta r_v)$，则向量场为 $v(t) = b(\cos\theta r_u(t) + \sin\theta r_v(t))$。 □

[1] 彭家贵、陈卿著《微分几何》，高等教育出版社 2021 年 11 月第 2 版

2 教材外补充题目

3. 根据定义，$\tilde{\theta}$ 可以看作 $[0,l]\to S^1$ 的连续映射。$p:\mathbb{R}\to S^1$ 是万有复叠空间 (general covering space)，由于 $[0,l]$ 和 $\mathbb{R}$ 都是道路联通、单连通的，根据复叠空间连续映射的提升定理[2]，固定 $\theta(0)\equiv\tilde{\theta}(0)(\mathrm{mod}2\pi)$ 后，存在唯一的连续映射 $\theta:[0,l]\to\mathbb{R}$ 满足 $p\circ\theta=\tilde{\theta}$。 □

4. 取 $C^1([0,2\pi])$ 的一组正交基 $\{1,\cos kt,\sin kt\}$，设 $f=a_0+\Sigma_{k\geqslant 1}(a_k\cos kt+b_k\sin kt)$，则 $\int_0^{2\pi}f dt=0\Rightarrow a_0=0$。

故 $\int_0^{2\pi}f^2dt=\Sigma_{k\geqslant 1}(a_k^2+b_k^2)$，$\int_0^{2\pi}f'^2dt=\Sigma_{k\geqslant 1}(k^2a_k^2+k^2b_k^2)$，因此 $\int_0^{2\pi}f'^2dt\geqslant\int_0^{2\pi}f^2dt$，等号成立当且仅当 $a_k=b_k=0,\ \forall k>1$，即 $f=a\cos t+b\sin t$。 □

5. 凸的简单闭曲线旋转指数

$$i(C)=\frac{1}{2\pi}\int_0^l\kappa(s)ds=\pm 1,$$

代入 $0<\kappa(s)\leqslant\frac{1}{R}$ 即得，取等条件为 $\kappa(s)\equiv\frac{1}{R}$，$C$ 为圆。 □

6. 将曲线嵌入到 $\mathbb{R}^3$ 的 $x-y$ 平面中，

$$\kappa(t)=\frac{|r'\times r''|}{|r'|^3}=\frac{1}{(a^2\cos^2t+b^2\sin^2t)^{\frac{1}{2}}},$$

κ 的极值点即为 $a^2\cos^2t+b^2\sin^2t$ 的极值点，$t=0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2}$。 □

7. 根据题设条件 $\mathbf{t}''$ 平行于 $\mathbf{t}$ 的点即为顶点，根据四顶点定理即得。 □

[2]参考：https://encyclopediaofmath.org/wiki/Covering